WORKBOOK · WORKSHOP ROBÔ JURÍDICO

API do Robô *Jurídico*

Instalação no VS Code, referência completa dos endpoints e exercícios práticos para consultar processos direto nas fontes oficiais do CNJ.

Versão da API	Fontes	Edição
0.1.0	DataJud + DJEN	Setembro de 2026

ANTES DE COMEÇAR

Como usar este *workbook*

Siga os capítulos na ordem. Em cerca de 30 minutos você tem a API rodando no seu computador, com um cliente cadastrado, uma chave de acesso e as primeiras consultas feitas. Os exercícios do capítulo 10 fixam cada etapa.

> **CONVENÇÕES**
> Blocos escuros são comandos para digitar no terminal do VS Code. Quando o comando muda entre sistemas, há duas colunas: **Windows** e **macOS / Linux**. Tudo o que aparece entre `<sinais>` você troca pelo seu valor.

01 O que é a API
As fontes, o que ela devolve e como as peças se encaixam

02 Pré-requisitos
Python, VS Code e a extensão Python

03 Instalação no VS Code
Do download ao primeiro comando

04 Primeiro acesso
Administrador, painel, cliente e chave

05 Autenticação, cota e limites
Chave, cobrança por consulta e cabeçalhos de consumo

06 Referência dos endpoints
Todas as rotas, com parâmetros e respostas reais

07 Erros
Cada código e o que fazer

08 Usando no seu código
Python, JavaScript e o REST Client do VS Code

09 Configuração e proxy residencial
O arquivo .env, variável por variável

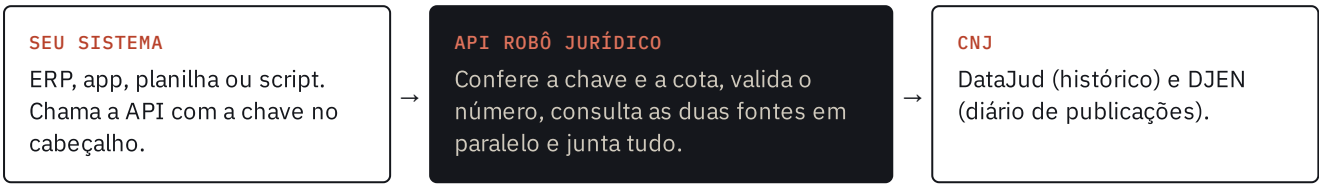
10 Exercícios práticos
Cinco exercícios com critério de conclusão

11 Problemas comuns e uso responsável
Diagnóstico rápido e LGPD

CAPÍTULO 01

O que é a *API*

Você informa o número de um processo e recebe um JSON com capa, partes, advogados, andamentos e publicações do diário, tudo já formatado. Os dados vêm direto de duas APIs públicas do CNJ.



As duas fontes, e por que usamos as duas

	DJEN (COMUNICA)	DATAJUD
O que traz	Publicações do Diário de Justiça Eletrônico Nacional, com o teor do ato	Capa do processo e histórico de movimentos, inclusive os internos
Partes e advogados	**Sim**	Não publica
Busca por OAB	**Sim, é a única fonte pública**	Não
Quando o dado aparece	**No dia seguinte ao ato**	Dias ou semanas depois
Velocidade	1 a 6 segundos	7 segundos a mais de 1 minuto em horário cheio

PRAZO SE CONTROLA PELO DIÁRIO

O DataJud depende de cada tribunal enviar os dados ao CNJ, sem prazo garantido. Para controle de prazo, use as publicações do DJEN (rota de publicações por OAB, capítulo 6). O DataJud serve para completar o histórico.

O que vem no pacote

PEÇA	PARA QUE SERVE
API REST `:8000/v1`	As rotas que os seus clientes (ou o seu sistema) chamam
Documentação `:8000/docs`	Swagger interativo: testa cada rota no navegador
Painel `:8000/admin`	Cadastro de clientes, planos, cotas, chaves, histórico de uso e auditoria
Linha de comando	`consulta-processos` : sobe a API, cria administradores e faz consultas avulsas
Biblioteca Python	`from consulta_processos import consultar_processo` , para usar sem HTTP

CAPÍTULO 02

Pré-*requisitos*

Três coisas instaladas antes do workshop. Nenhum banco de dados, Docker ou Redis: o painel usa um arquivo SQLite que nasce sozinho.

O QUÊ	VERSÃO	ONDE BAIXAR E OBSERVAÇÃO
Python	3.10 ou mais novo (recomendado 3.12)	python.org/downloads. No Windows, marque **"Add python.exe to PATH"** na primeira tela do instalador.
Visual Studio Code	qualquer atual	code.visualstudio.com
Extensão Python	da Microsoft	No VS Code: ícone de extensões (`Ctrl+Shift+X`), procure **Python**, publicada por *Microsoft*, e instale.
REST Client (opcional)	de Huachao Mao	Extensão para testar a API por arquivo `.http` dentro do VS Code (capítulo 8).

Confira se o Python está pronto

Abra um terminal e rode:

WINDOWS (POWERSHELL)

```
py --version
# Python 3.12.x
```

MACOS / LINUX

```
python3 --version
# Python 3.12.x
```

> SE APARECER "NÃO É RECONHECIDO"
>
> No Windows, o Python não entrou no PATH. Rode o instalador de novo, escolha **Modify** e marque **"Add Python to environment variables"**. Depois feche e abra o terminal.

CAPÍTULO 03

Instalação no *VS Code*

Seis passos. Todos os comandos rodam no terminal integrado do VS Code, dentro da pasta do projeto.

1 Baixe e descompacte o código

Baixe o arquivo `api-robo-juridico.zip` pelo link que você recebeu. Clique com o botão direito nele e escolha **Extrair tudo** (Windows) ou dê dois cliques (macOS). Coloque a pasta num caminho sem acentos e sem espaços, por exemplo `C:\projetos\api-robo-juridico` ou `~/projetos/api-robo-juridico`.

Dentro dela deve haver o arquivo `pyproject.toml` e a pasta `consulta_processos`. Se aparecer outra pasta `api-robo-juridico` dentro da primeira, use a de dentro.

2 Abra a pasta no VS Code e abra o terminal

File → Open Folder... e escolha a pasta `api-robo-juridico`. Se o VS Code perguntar se você confia nos autores, responda **Yes**. Depois abra o terminal com **Terminal → New Terminal** (ou `Ctrl+'`). Ele já abre dentro da pasta do projeto.

3 Crie e ative o ambiente virtual

O ambiente `.venv` isola as bibliotecas do projeto das do resto do computador.

WINDOWS (POWERSHELL)

```
py -m venv .venv
.venv\Scripts\Activate.ps1
```

MACOS / LINUX

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
```

Deu certo quando o começo da linha do terminal mostra `(.venv)`.

> WINDOWS: "A EXECUÇÃO DE SCRIPTS FOI DESABILITADA"
>
> O PowerShell bloqueia o script de ativação por padrão. Libere só para o seu usuário e ative de novo:
>
> ```
> Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned
> .venv\Scripts\Activate.ps1
> ```

4 Aponte o VS Code para esse ambiente

`Ctrl+Shift+P` → digite **Python: Select Interpreter** → escolha a opção que termina em `.venv` (aparece como *Recommended*). A partir daí, todo terminal novo já abre com o ambiente ativo.

5 Instale a API

```
python -m pip install --upgrade pip
pip install -e ".[api,navegador]"
```

`api` traz o FastAPI e o servidor; `navegador` traz o `curl-cffi`, que evita bloqueio das fontes quando o volume cresce. Leva de um a três minutos.

6 Confira e crie o arquivo de configuração

WINDOWS (POWERSHELL)

```
consulta-processos --version
copy .env.exemplo .env
```

MACOS / LINUX

```
consulta-processos --version
cp .env.exemplo .env
```

A resposta esperada é `consulta-processos 0.1.0`. O `.env` já funciona como está: a chave pública do DataJud vem embutida e o DJEN não precisa de chave. O capítulo 9 explica cada variável.

> INSTALOU
>
> Se os seis passos passaram, a instalação está completa. Nas próximas vezes basta abrir a pasta no VS Code: o terminal já ativa o `.venv` sozinho.

CAPÍTULO 04

Primeiro *acesso*

Crie o seu administrador, suba a API, cadastre um cliente no painel e gere a chave dele. É essa chave que autoriza as consultas.

1 Crie o administrador do painel

```
consulta-processos admin criar voce@seudominio.com.br
```

O comando pede a senha duas vezes (ela não aparece enquanto você digita). Regras: **12 caracteres ou mais**, com pelo menos três tipos entre minúsculas, maiúsculas, números e símbolos. Exemplo de formato que passa: `Ninja-Juridico-2026!`. Não existe usuário padrão.

2 Suba a API

```
consulta-processos api
```

O terminal mostra `API em http://127.0.0.1:8000 · documentação /docs · painel /admin` e fica ocupado enquanto a API roda. Para parar, `Ctrl+C`. Para outra porta: `consulta-processos api --porta 9000`. Para os próximos comandos, abra um **segundo terminal** com o **+** do painel de terminais.

3 Entre no painel e cadastre um cliente

Abra http://127.0.0.1:8000/admin e entre com o e-mail e a senha do passo 1. Em **Clientes → Novo cliente**, preencha nome e e-mail e escolha um plano. O plano preenche sozinho a cota e o preço; ajuste se quiser:

PLANO	CONSULTAS POR MÊS	REQUISIÇÕES POR MINUTO	MENSALIDADE SUGERIDA
Start	2.000	30	R$ 197,00
Pro	10.000	60	R$ 497,00
Revenda	30.000	120	R$ 997,00

4 Gere a chave do cliente

Na página do cliente, clique em **Gerar chave**. A chave começa com `rj_live_` e **aparece uma única vez**: copie na hora. O painel guarda só uma impressão digital dela; se perder, revogue e gere outra.

5 Faça a primeira chamada

No segundo terminal, troque `<sua-chave>` pela chave copiada:

WINDOWS (POWERSHELL)

```
curl.exe -H "X-API-Key: <sua-chave>"
http://127.0.0.1:8000/v1/conta
```

MACOS / LINUX

```
curl -H "X-API-Key: <sua-chave>"
http://127.0.0.1:8000/v1/conta
```

A resposta mostra o plano e a cota:
`{"ok":true,"cliente":"...","plano":"Start","limite_mensal":2000,"usado_no_mes":0,...}`.

> **WINDOWS: USE CURL.EXE, NÃO CURL**
> No PowerShell, `curl` é um apelido do `Invoke-WebRequest` e não aceita `-H` do mesmo jeito. Escreva sempre `curl.exe`.

6 Explore pela documentação interativa

Abra http://127.0.0.1:8000/docs, clique em **Authorize**, cole a chave e confirme. Cada rota ganha o botão **Try it out**, que chama a API de verdade e mostra a resposta.

CAPÍTULO 05

Autenticação, cota e *limites*

Toda rota de dados exige a chave no cabeçalho `X-API-Key`. A cota conta consultas por mês; o limite por minuto protege contra rajadas.

```
# a chave vai sempre no cabeçalho, nunca na URL
X-API-Key: rj_live_••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
```

O que desconta da cota

ROTA	DESCONTA?	OBSERVAÇÃO
`GET /v1/processos/{numero}`	**1 consulta**	Nos dois modos, completo e rápido
`GET /v1/oab/{uf}/{numero}/processos`	**1 consulta**	
`GET /v1/oab/{uf}/{numero}/publicacoes`	**1 consulta**	Independe do número de páginas
`GET /v1/processos/{numero}/existe`	Não	
`GET /v1/cnj/{numero}`	Não	Não consulta nenhuma fonte
`GET /v1/conta`	Não	

- **Erro não é cobrado.** Chamada que termina em 4xx ou 5xx (número inválido, processo não encontrado, fonte fora do ar) volta para a cota.
- **A cota zera no dia 1º**, à meia-noite de Brasília.
- **Cache:** repetir a mesma consulta devolve em milissegundos, mas conta normalmente.
- Com a cota esgotada, a API responde `402 cota_esgotada` até o mês virar ou o plano ser ampliado no painel.

Cabeçalhos de consumo

Toda resposta a uma chave de cliente traz o consumo atualizado. Use para avisar o usuário antes de a cota acabar:

```
X-Cota-Limite: 2000
X-Cota-Usada: 1
X-Cota-Restante: 1999
X-Request-ID: 0090ea8b83174305   # informe ao suporte em caso de erro
```

Limites de proteção

LIMITE	PADRÃO	AO PASSAR
Requisições por minuto, por cliente	definido no plano	`429 limite_excedido` com `Retry-After` em segundos

Chave errada, por IP	10 por minuto	`429 muitas_tentativas`: o IP fica bloqueado até a janela passar
Conta suspensa no painel		`403 conta_suspensa` em todas as chaves do cliente
Chave revogada		`401 nao_autorizado` na hora

GUARDE A CHAVE COMO SENHA

Nunca coloque a chave em código que vai para o navegador, em repositório ou em print de tela. No seu backend, leia de variável de ambiente. Vazou? Revogue no painel e gere outra.

CAPÍTULO 06

Referência dos *endpoints*

Endereço base local: `http://127.0.0.1:8000`. Todas as respostas são JSON em UTF-8 e trazem o campo `ok`. As respostas de exemplo são reais, encurtadas, com nomes de pessoas trocados por fictícios.

GET /v1/processos/{numero}

DESCONTA 1

O processo completo: capa, polos, advogados, movimentações e publicações, com datas e valores já formatados.

PARÂMETRO	ONDE	DESCRIÇÃO
`numero`	caminho	Número CNJ, com ou sem pontuação. O dígito verificador é conferido antes de consultar: número digitado errado volta `422` sem gastar consulta.
`modo`	query	`completo` (padrão): DataJud + DJEN. `rapido`: só o DJEN, responde em segundos, sem o histórico interno.
`publicacoes`	query	`true` (padrão) ou `false` para pular o diário no modo completo.

REQUISIÇÃO

```
curl -H "X-API-Key: <sua-chave>" \
  "http://127.0.0.1:8000/v1/processos/5010754-07.2024.8.13.0625"
```

RESPOSTA 200 (ENCURTADA)


```
{
  "ok": true,
  "consultado_em": "2026-09-25T14:31:02Z",
  "tempo_ms": 6689,
  "avisos": [],
  "processo": {
    "numero": "5010754-07.2024.8.13.0625",
    "numero_digitos": "50107540720248130625",
    "titulo": "EMPRESA EXEMPLO S.A. × FULANO DE TAL, BELTRANO DA SILVA",
    "tribunal": "TJMG", "segmento": "Justiça Estadual", "grau": "TR",
    "classe": "Recurso Inominado Cível",
    "assunto": "Indenização por Dano Moral",
    "orgao_julgador": "Turma Recursal, de Jurisdição Exclusiva, de Belo Horizonte,
...",
    "link":
"https://pjerecursal.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/...",
    "valor_causa": null, "valor_causa_formatado": "",
    "data_ultima_movimentacao": "2026-09-14",
    "data_ultima_movimentacao_formatada": "14/09/2026",
    "polos": {
      "ativo":   [{ "nome": "EMPRESA EXEMPLO S.A.", "polo": "ativo", "advogados": []
}],
      "passivo": [{ "nome": "FULANO DE TAL", "polo": "passivo", "advogados": [] },
...],
      "terceiros": []
    },
    "advogados": [{ "nome": "ADVOGADA EXEMPLO", "oab_numero": "123456", "oab_uf":
"MG", "oab": "OAB/MG 123456" }, ...],
    "movimentacoes": [
      { "data": "2026-09-14T12:44:48Z", "data_formatada": "14/09/2026", "tipo":
"outro",
        "descricao": "Trânsito em julgado", "complemento": "", "orgao": "", "fonte":
"datajud", "link": "" },
      ...
    ],
    "publicacoes": [
      { "id": "715599267", "data_disponibilizacao": "2026-09-02", "data_formatada":
"02/09/2026",
        "tipo_comunicacao": "Intimação", "orgao": "2º Titular TR Grupo Jurisdicional
da Comarca ...",
        "texto": "PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Turma Recursal ...",
        "link": "https://pjerecursal.tjmg.jus.br:443/...", "partes": [...],
"advogados": [...] },
      ...
    ],
    "totais": { "partes": 7, "advogados": 5, "movimentacoes": 61, "publicacoes": 14
},
    "fontes": ["datajud", "comunica"]
  }
}
```

Dicionário dos campos do processo

CAMPO	O QUE É
`numero` / `numero_digitos`	Número CNJ pontuado e só com dígitos (bom para chave de banco)
`titulo`	“Polo ativo × polo passivo”, como na capa dos autos
`tribunal`, `segmento`, `grau`	Tribunal (TJMG, TRT3…), ramo da Justiça e grau (G1, G2, TR…)
`classe`, `assunto`, `orgao_julgador`, `comarca`	Metadados processuais; vêm vazios quando a fonte não informa
`link`	Consulta pública no site do tribunal, quando o diário informa
`valor_causa` / `..._formatado`	Número e texto em reais (`"R$ 1.234,56"`); a API pública costuma não trazer
`data_*` / `data_*_formatada`	Data ISO 8601 para o seu código e `dd/mm/aaaa` para a tela
`polos.ativo|passivo|terceiros`	Partes separadas por polo, cada uma com os seus advogados
`advogados`	Todos os advogados encontrados, com a OAB pronta para exibir em `oab`
`movimentacoes[]`	Andamentos do DataJud e publicações do diário, do mais recente para o mais antigo. `tipo`: despacho, decisao, sentenca, audiencia, intimacao, publicacao_dje ou outro. `fonte`: datajud ou comunica
`publicacoes[]`	Publicações do DJEN com o teor completo em `texto`, já sem HTML
`totais`, `fontes`	Contagens prontas e quais fontes responderam
`avisos` (fora de `processo`)	Quando uma fonte falhou e a outra respondeu, diz o que ficou de fora. Vale mostrar ao usuário

> **TEXTOS VÊM COMO A FONTE MANDA**
> Classe e órgão podem chegar em caixa mista (ex.: `"RECURSO INOMINADO CíVEL"`) e o número dentro de uma publicação pode vir só com dígitos. Normalize na sua tela se precisar.

GET /v1/oab/{uf}/{numero}/publicacoes

DESCONTA 1

Publicações do DJEN em que a OAB aparece no período. É a base de um controle de prazos.

PARÂMETRO	ONDE	DESCRIÇÃO
`uf`	caminho	UF da inscrição, maiúscula ou minúscula (`MG`, `sp`)
`numero`	caminho	Número da OAB, só dígitos, com uma letra opcional no fim
`dias`	query	Janela até hoje, de 1 a 90. Padrão: 7
`paginas`	query	Páginas de 100 publicações, de 1 a 20. Padrão: 1

```
curl -H "X-API-Key: <sua-chave>" \
  "http://127.0.0.1:8000/v1/oab/MG/123456/publicacoes?dias=7"
```

```
{ "ok": true, "oab": "OAB/MG 123456", "inicio": "2026-09-18", "fim": "2026-09-25",
"total": 70,
  "publicacoes": [ { "id": "...", "data_formatada": "25/09/2026",
"tipo_comunicacao": "Intimação",
                     "numero_processo": "...", "texto": "...", ... } ] }
```

GET /v1/oab/{uf}/{numero}/processos

DESCONTA 1

Processos em que a OAB saiu publicada no período, agrupados. Traz um resumo por processo; para o detalhe, chame `/v1/processos/{numero}`.

PARÂMETRO	ONDE	DESCRIÇÃO
`uf`, `numero`	caminho	Como na rota anterior
`dias`	query	Janela de 1 a 365. Padrão: 30
`tribunal`	query	Filtra por tribunal, ex.: `TJMG`, `TRT3`

```
curl -H "X-API-Key: <sua-chave>" \
  "http://127.0.0.1:8000/v1/oab/MG/123456/processos?dias=30&tribunal=TJMG"
```

```
{ "ok": true, "oab": "OAB/MG 123456", "periodo_dias": 30, "total": 72,
  "processos": [ { "numero": "0010734-59.2026.5.03.0076", "titulo": "FULANA DE TAL ×
EMPRESA EXEMPLO",
                   "tribunal": "TRT3", "classe": "Ação Trabalhista - Rito
Ordinário",
                   "orgao_julgador": "Vara do Trabalho de ...",
"data_ultima_movimentacao_formatada": "25/09/2026",
                   "publicacoes": 2 }, ... ] }
```

> **NÃO É A CARTEIRA INTEIRA**
> A rota enxerga o que foi publicado no período. Processo parado há meses não aparece: aumente `dias` para alcançar mais.

GET /v1/processos/{numero}/existe

SEM CUSTO

Só confirma se o processo já aparece em alguma fonte. Útil para processo recém-distribuído: cadastre o número e consulte até ele aparecer.

```
{ "ok": true, "numero": "5010754-07.2024.8.13.0625", "existe": true, "fonte":
"comunica" }
```


GET /v1/cnj/{numero}

SEM CUSTO

Decodifica o número sem consultar nada: tribunal, ramo, ano e se o dígito verificador confere. Use para validar o que o usuário digitou.


```
{ "ok": true, "numero": "5010754-07.2024.8.13.0625", "numero_digitos":
"50107540720248130625",
  "valido": true, "tribunal": "TJMG", "segmento": "Justiça Estadual", "ano": 2024,
"origem_codigo": 625 }
```


GET /v1/conta

SEM CUSTO

Plano do cliente dono da chave, consumo do mês, quanto resta e quando renova.


```
{ "ok": true, "cliente": "Dev Aluno", "plano": "Start", "limite_mensal": 2000,
"usado_no_mes": 4,
  "restante": 1996, "reinicia_em": "2026-10-01T03:00:00Z", "limite_por_minuto": 30 }
```


GET /saude

SEM CHAVE

Verificação de vida para monitoramento e healthcheck de proxy. Não exige chave.


```
{ "ok": true, "versao": "0.1.0" }
```

CAPÍTULO 07

Erros

Todo erro vem no mesmo formato, nunca com detalhe interno. Programe pelo `codigo`, não pela mensagem, que pode mudar de texto.

```
{ "ok": false,
  "erro": { "codigo": "numero_invalido",
            "mensagem": "Número fora do padrão CNJ (NNNNNNN-DD.AAAA.J.TR.OOOO) ou com
dígito verificador errado." },
  "id_requisicao": "0090ea8b83174305" }
```

HTTP	CODIGO	QUANDO	O QUE FAZER
401	`nao_autorizado`	Chave ausente, errada ou revogada	Confira o cabeçalho `X-API-Key`
402	`cota_esgotada`	Consultas do mês acabaram	Aguarde o dia 1º ou amplie o plano no painel
403	`conta_suspensa`	Cliente suspenso no painel	Reative o cliente
404	`processo_nao_encontrado`	Nenhuma fonte conhece o número	Recém-distribuído: tente mais tarde. Segredo de justiça não é publicado
404	`rota_inexistente`	Endereço digitado errado	Confira o caminho no capítulo 6
422	`numero_invalido`	Formato ou dígito verificador errado	Corrija o número; não gastou consulta
422	`uf_invalida`	UF inexistente	Use a sigla de duas letras
422	`entrada_invalida`	Parâmetro fora da faixa (ex.: `dias=999`)	O campo `erro.detalhes` diz qual
429	`limite_excedido`	Passou do limite por minuto	Espere os segundos de `Retry-After`
429	`muitas_tentativas`	Muitas chaves erradas do mesmo IP	Corrija a chave e espere a janela
500	`erro_interno`	Falha inesperada	Guarde o `id_requisicao` e procure no log do servidor
502	`falha_na_fonte`	O CNJ respondeu algo inesperado	Tente de novo; se persistir, avise
503	`fonte_indisponivel`	DataJud ou DJEN fora do ar	Tente de novo após `Retry-After` (30 s). Pressa: `modo=rapido`

> **REGRA PRÁTICA PARA O SEU CLIENTE HTTP**
>
> Repita automaticamente só em **429, 502 e 503**, respeitando o `Retry-After`. Os demais erros não melhoram repetindo.

CAPÍTULO 08

Usando no seu *código*

Três formas prontas para copiar. Em todas, a chave vem de variável de ambiente, nunca escrita no código.

Python

Com o `httpx` (já vem instalado junto com a API):

```python
import os, time
import httpx

BASE = os.environ.get("ROBO_API_URL", "http://127.0.0.1:8000")
CHAVE = os.environ["ROBO_API_KEY"]            # nunca escreva a chave aqui

def consultar(numero: str, modo: str = "completo", tentativas: int = 3) -> dict:
    url = f"{BASE}/v1/processos/{numero}"
    for _ in range(tentativas):
        r = httpx.get(url, params={"modo": modo}, headers={"X-API-Key": CHAVE},
timeout=120)
        if r.status_code in (429, 502, 503):      # vale repetir
            time.sleep(int(r.headers.get("Retry-After", 5)))
            continue
        dados = r.json()
        if not dados["ok"]:
            raise RuntimeError(f"{dados['erro']['codigo']}: {dados['erro']['mensagem']}")
        print("cota restante:", r.headers.get("X-Cota-Restante"))
        return dados["processo"]
    raise RuntimeError("fonte indisponível, tente mais tarde")

p = consultar("5010754-07.2024.8.13.0625")
print(p["titulo"], "|", p["tribunal"], "|", p["totais"]["movimentacoes"],
"movimentações")
for m in p["movimentacoes"][:5]:
    print(m["data_formatada"], m["descricao"])
```

WINDOWS (POWERSHELL)

```
$env:ROBO_API_KEY = "<sua-chave>"
python consulta.py
```

MACOS / LINUX

```
export ROBO_API_KEY="<sua-chave>"
python consulta.py
```

JavaScript (Node 18 ou mais novo)

```javascript
// consulta.mjs  —  rode no servidor, nunca no navegador (a chave ficaria exposta)
const BASE = process.env.ROBO_API_URL ?? "http://127.0.0.1:8000";
const CHAVE = process.env.ROBO_API_KEY;

async function consultar(numero, modo = "completo") {
  const r = await fetch(`${BASE}/v1/processos/${numero}?modo=${modo}`, {
    headers: { "X-API-Key": CHAVE },
  });
  const dados = await r.json();
  if (!dados.ok) throw new Error(`${dados.erro.codigo}: ${dados.erro.mensagem}`);
  console.log("cota restante:", r.headers.get("X-Cota-Restante"));
  return dados.processo;
}

const p = await consultar("5010754-07.2024.8.13.0625", "rapido");
console.log(p.titulo, p.totais);
```

REST Client, dentro do VS Code

Com a extensão **REST Client** instalada, crie um arquivo `api.http` na pasta do projeto. Acima de cada requisição aparece **Send Request**; a resposta abre ao lado.

```http
@base = http://127.0.0.1:8000
@chave = <sua-chave>

### Minha conta
GET {{base}}/v1/conta
X-API-Key: {{chave}}

### Processo completo
GET {{base}}/v1/processos/5010754-07.2024.8.13.0625
X-API-Key: {{chave}}

### Só o diário (rápido)
GET {{base}}/v1/processos/5010754-07.2024.8.13.0625?modo=rapido
X-API-Key: {{chave}}

### Publicações da OAB na semana
GET {{base}}/v1/oab/MG/123456/publicacoes?dias=7
X-API-Key: {{chave}}
```

> **NÃO VERSIONE O API.HTTP COM A CHAVE**
>
> Acrescente `api.http` ao `.gitignore` antes do primeiro commit.

CAPÍTULO 09

Configuração e *proxy residencial*

Tudo fica no arquivo `.env` da pasta do projeto. Mudou algo? Pare a API com `Ctrl+C` e suba de novo. O `.env` guarda segredos: nunca vai para o Git (já está no `.gitignore`).

API e painel

VARIÁVEL	PADRÃO	PARA QUE SERVE
`API_BANCO`	`dados/api.db`	Arquivo SQLite com clientes, chaves, uso e auditoria. **Faça backup dele**
`API_DOCS`	`1`	`0` desliga `/docs`, `/redoc` e `/openapi.json`
`API_COOKIE_SEGURO`	`1`	Cookie do painel só por HTTPS. Em `localhost` funciona assim mesmo; `0` só para teste em rede local sem HTTPS
`PAINEL_IPS_PERMITIDOS`	vazio	Faixas que podem abrir o painel, ex.: `192.168.0.0/16`. Fora delas, `/admin` responde 404
`API_CHAVES`	vazio	Chaves internas sem cota, formato `nome:chave`. Gere com `consulta-processos nova-chave`
`API_LIMITE_POR_MINUTO`	`60`	Limite por minuto das chaves internas
`API_FALHAS_POR_MINUTO`	`10`	Chaves erradas por IP antes do bloqueio
`API_PROXY_CONFIAVEL`	`127.0.0.1`	IPs do proxy reverso cujo `X-Forwarded-For` é aceito

Fontes do CNJ

VARIÁVEL	PADRÃO	PARA QUE SERVE
`DATAJUD_API_KEY`	chave pública	Vazio usa a chave pública do CNJ, já embutida. Troque só se o CNJ publicar outra
`DATAJUD_TIMEOUT`	`90`	Segundos de espera pelo DataJud, que é lento em horário cheio
`COMUNICA_TIMEOUT`	`12`	Segundos de espera pelo DJEN
`CONSULTA_USER_AGENT_EXTRA`	vazio	Sua identificação para as fontes, ex.: `MeuApp/1.0 (contato@meuapp.com.br)`
`CONSULTA_PAUSA_PAGINAS`	`0`	Pausa em segundos entre páginas de uma varredura grande

Proxy residencial: quando você precisa

SITUAÇÃO	PROXY?
Rodando no seu computador, no Brasil, volume normal	Não precisa
Servidor fora do Brasil (AWS, Hetzner, DigitalOcean no exterior)	**Obrigatório: o DJEN responde 403 para IP estrangeiro**
Varredura de muitas OABs ou API alugada para vários clientes	**Recomendado: IP de datacenter é barrado em volume**

Proxy residencial usa conexões domésticas brasileiras. A API dispara algumas tentativas em paralelo e fica com a primeira que responde, porque em pool residencial sempre há IPs lentos.

VARIÁVEL	PARA QUE SERVE
`CONSULTA_PROXIES`	Lista fixa separada por vírgula: `http://usuario:senha@host:porta` ou `socks5://...`
`CONSULTA_GATEWAY_HOST`, `_LOGIN`, `_SENHA`	Gateway residencial do provedor
`CONSULTA_GATEWAY_PORTA_INICIAL`, `_PORTAS`	Primeira porta e quantas usar: cada porta costuma ser um IP diferente
`CONSULTA_PROXIES_PARALELO`	Tentativas simultâneas por consulta (padrão 4)
`CONSULTA_PROXIES_MAX`	Teto de tentativas por consulta (padrão 16)

```
# exemplo no .env: gateway com 50 IPs brasileiros
CONSULTA_GATEWAY_HOST=gw.seuprovedor.com
CONSULTA_GATEWAY_LOGIN=seu-usuario
CONSULTA_GATEWAY_SENHA=sua-senha
CONSULTA_GATEWAY_PORTA_INICIAL=10000
CONSULTA_GATEWAY_PORTAS=50
```

> **ESCOLHA LISTA BRASILEIRA**
> No provedor, selecione IPs do Brasil. Proxy de outro país tem o mesmo problema do servidor no exterior.

CAPÍTULO 10

Exercícios *práticos*

Faça na ordem. Cada exercício termina num resultado que você consegue conferir. Anote nas linhas o que encontrou.

1 · Instalação — 10 MIN

- [ ] Criar e ativar o `.venv` no terminal do VS Code
- [ ] Selecionar o interpretador do `.venv` em *Python: Select Interpreter*
- [ ] Instalar com `pip install -e ".[api,navegador]"`
- [ ] Copiar `.env.exemplo` para `.env`

Pronto quando: `consulta-processos --version` responde `0.1.0`.

2 · Painel, cliente e chave — 10 MIN

- [ ] Criar o administrador com `consulta-processos admin criar`
- [ ] Subir a API e entrar em `/admin`
- [ ] Cadastrar um cliente no plano Start e gerar uma chave
- [ ] Chamar `/v1/conta` com a chave

Pronto quando: a resposta mostra `"usado_no_mes": 0` e `"limite_mensal": 2000`.

3 · Primeira consulta de processo — 10 MIN

- [ ] Validar um número em `/v1/cnj/{numero}` e anotar o tribunal
- [ ] Consultar em `modo=rapido` e anotar o `tempo_ms`
- [ ] Consultar em modo completo e comparar `totais.movimentacoes` dos dois
- [ ] Trocar o último dígito do número e ver o `422`

Tribunal: _____ Tempo rápido: _____ completo: _____

Pronto quando: no painel, o histórico do cliente mostra as chamadas e só as de status 200 aparecem como *Cobrada*.

4 · Controle de prazos pela OAB

15 MIN

- [ ] Buscar as publicações de uma OAB real nos últimos 7 dias
- [ ] Listar os processos dessa OAB nos últimos 30 dias, filtrando por um tribunal
- [ ] Escolher um processo da lista e abrir o detalhe em `/v1/processos`

Pronto quando: você tem, para uma publicação da semana, a data, o tipo de comunicação e o teor do ato.

5 · Integrar no seu projeto

20 MIN

- [ ] Guardar a chave em `ROBO_API_KEY` (variável de ambiente)
- [ ] Rodar o script Python ou JavaScript do capítulo 8
- [ ] Mostrar as 5 movimentações mais recentes com `data_formatada`
- [ ] No painel, baixar a cota do cliente para 1, consultar duas vezes e tratar o `402`

Pronto quando: o seu código mostra uma mensagem amigável quando a cota acaba, em vez de quebrar.

CAPÍTULO 11

Problemas comuns e *uso responsável*

SINTOMA	SOLUÇÃO
`python` ou `py` "não é reconhecido"	Reinstale o Python marcando *Add to PATH* e abra um terminal novo
"A execução de scripts foi desabilitada"	`Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned` e ative o `.venv` de novo
`consulta-processos` "não encontrado"	O `.venv` não está ativo: procure `(.venv)` no início da linha e ative (capítulo 3, passo 3)
Porta 8000 ocupada (*address already in use*)	`consulta-processos api --porta 8010` e use esse endereço
Toda chamada volta `401`	Cabeçalho escrito errado (é `X-API-Key`) ou chave revogada. No Windows, use `curl.exe`
Não consigo entrar no painel	Cinco senhas erradas bloqueiam o e-mail por 15 minutos. Trocar a senha: `consulta-processos admin senha voce@...`
Consulta completa demora mais de um minuto	É o DataJud em horário cheio. Use `modo=rapido` para mostrar algo na hora; a segunda chamada sai do cache
`503 fonte_indisponivel` com frequência	O CNJ oscila. Repita após o `Retry-After`. Se estiver fora do Brasil, configure proxy residencial
Painel não abre por outro computador da rede	A API escuta só na sua máquina. Para liberar na rede local, use o IP do seu computador: `consulta-processos api --host <seu-ip>` (evite `0.0.0.0`, que abre em todas as interfaces) e defina `PAINEL_IPS_PERMITIDOS`

Uso responsável

SÓ AS APIS OFICIAIS
A API conversa com o CNJ do jeito documentado. Não quebra captcha nem contorna proteção de tribunal.

SEGREDO DE JUSTIÇA
Processo sigiloso não é publicado por essas fontes e não aparece na API.

LGPD VALE
Nome de parte guardado no seu banco é dado pessoal: controle quem acessa, registre as consultas e guarde só o necessário.

BOA VIZINHANÇA
São serviços públicos. Consulte o que precisa, aproveite o cache e rode varreduras grandes fora do horário de pico.

ANTES DE COLOCAR NA INTERNET
Este workbook cobre o uso na sua máquina. Para vender o acesso a terceiros, publique atrás de HTTPS (proxy reverso), restrinja o painel por IP com `PAINEL_IPS_PERMITIDOS`, inclua `dados/api.db` no backup e desligue `/docs` se não quiser a documentação pública.

Referência rápida

```
consulta-processos api [--porta 8000] [--host 127.0.0.1]   # sobe API, docs e painel
consulta-processos admin criar <email>                      # novo administrador
consulta-processos admin senha <email>                      # troca a senha
consulta-processos nova-chave <nome>                        # chave interna, sem cota
consulta-processos processo <numero> [--json]              # consulta avulsa no terminal
consulta-processos publicacoes <oab> <uf> [--dias 7]       # diário da OAB no terminal
consulta-processos web                                      # tela simples de consulta
```